DailiTech Co., Ltd.
The Parq 6th Floor Unit 8-9E, Ratchadaphisek Road, Khlong Toei, Bangkok 10330 | Email: contact@dailitech.com

aws partner network
Advanced Consulting Partner

รายงานสรุปทรัพยากรระบบ AWS (Resource Summary Report)

ระบบ PTTRM VTEC JIFFY POS — สภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนา (DEV Environment)

AWS REGION	DOCUMENT VERSION	ARCHITECTURE	MANAGED VIA
ap-southeast-7 (Bangkok)	Version 1.5 (26 ต.ค. 2026)	Multi-Account (Network + Workload)	Terraform State + AWS Services

1. ขอบเขตระบบและข้อมูลบัญชี AWS (Scope & Accounts)

ระบบได้รับการออกแบบตามแนวทางปฏิบัติ **AWS Multi-Account Best Practice** เพื่อแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ (Separation of Concerns) และจำกัดขอบเขตความเสียหาย (Blast Radius) ประกอบด้วย 2 บัญชีหลัก:

ชื่อบัญชี (Account Scope)	Account ID	AWS CLI Profile	บทบาทหน้าที่หลัก
Workload Non-Prod	`312728688861`	`pttrm-nonprod`	รันแอปพลิเคชันหลักบน Amazon EKS Cluster, ฐานข้อมูล Aurora PostgreSQL, Redis Cache, S3 Assets และ ECR Repository
Network Account	`607063196689`	`pttrm-network`	ทำหน้าที่เป็น Ingress Edge รับคำขอภายนอกผ่าน CloudFront, AWS WAF, Public ALB, ALB-to-ALB Sync และเกตเวย์ OpenVPN

2. การไหลของทราฟฟิกและการตั้งค่า DNS (Traffic Flow & DNS)

1. ผู้ใช้งานภายนอก (Internet) — Entry Point

เรียกใช้ URL: `https://ras-dev.pttrm.com` (HTTPS Port 443)

2. Amazon CloudFront + WAF — Edge Security

ID: `E2MRRWYCU45HQ7` | โดเมน: `d2jtcqzr2d6dnv.cloudfront.net`
ป้องกันด้วย AWS WAF Web ACL (Blacklist, CRS, SQLi, Anonymous IP)

3. Public ALB (Network Account) — Untrust Subnet

`vtecapp-ext-alb-dev` (Port 80 Redirect ➔ 443)
จับคู่ Host: `ras-dev.pttrm.com` ส่งเข้า Target Group IP

▼ เชื่อมต่อข้าม VPC ผ่าน AWS Transit Gateway + ALB-to-ALB Sync Lambda (ทำงานทุกๆ 1 นาที) ▼

4. Internal Ingress ALB — Workload Account

`vtecapp-alb-dev` (Internal Scheme)
บริหารจัดการโดย AWS Load Balancer Controller (Controller-created)

5. EKS Pods (Container Workload) — Compute

รันอยู่บน Worker Node Subnet วง IP Pod พิเศษ (`100.64.32.0/19`)
เชื่อมต่อฐานข้อมูล Aurora DB, ElastiCache Redis และ S3

การตั้งค่า DNS (DNS Records Configuration)

Host / Record	Type	Value / Target	สิ่งที่ต้องดำเนินการ	หมายเหตุทางเทคนิค
ras-dev.pttrm.com	`CNAME`	`d2jtcqzr2d6dnv.cloudfront.net`	ลูกค้าต้องเพิ่ม Record นี้	ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด (Lowercase) ตามข้อบังคับของ CloudFront เป็นเรคคอร์ดเดียวที่ลูกค้าต้องดำเนินการ
`internal-vtecapp-alb-dev-...`	-	AWS-assigned DNS	ไม่ต้องดำเนินการ	เป็น Internal ALB อ้างอิงภายในเท่านั้น Lambda จะดึง IP ไป Register ใน Target Group อัตโนมัติ
`vtecapp-ext-alb-dev-...`	-	AWS-assigned DNS	ไม่ต้องดำเนินการ	Origin ของ CloudFront อ้างอิงผ่านระบบภายใน ไม่ต้องชี้ DNS เข้าหาโดยตรง

3. สถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย (Networking Architecture)

ระบบเครือข่ายเป็นการแชร์ผ่าน **AWS Resource Access Manager (RAM)** จาก Network Account ไปยัง Workload Account:

- **VPC หลัก (Workload Non-Prod)**: `vpc-0f45a0034beb15958` (ชื่อ `rm-nonprod-vpc`)
- **Primary VPC CIDR**: `172.28.10.0/23` (ใช้สำหรับ Worker Nodes, Endpoints, Database และ Redis)
- **Pod Secondary CIDR**: `100.64.32.0/19` (เทคนิค **EKS Custom Networking** เพื่อแยกวง IP สำหรับ Pods ป้องกันปัญหา IP ขององค์กรไม่เพียงพอ)

ประเภท Subnet	Availability Zone A	Availability Zone B	Availability Zone C	จุดประสงค์การใช้งาน
App Subnets	`subnet-02b7b285520931989`	`subnet-026f8e36089bbd09e`	`subnet-0057282cda9c09879`	สำหรับรัน EKS Worker Nodes (EC2 Instances)
Secure Subnets	`subnet-059377336d693204c`	`subnet-0ca627725499aa71b`	`subnet-0a1b982b1f513ca22`	สำหรับ Aurora PostgreSQL และ ElastiCache Redis
Nonexpose Subnets	`subnet-024984c096fc3c168`	`subnet-023499c582c988934`	`subnet-0d1831db4ec285fb7`	สำหรับจ่าย Secondary CIDR ให้กับ Application Pods

4. สรุปรายละเอียดทรัพยากรหลัก (Compute, Database & Storage)

4.1 Amazon EKS Cluster (ระบบประมวลผลคอนเทนเนอร์)

พารามิเตอร์	รายละเอียดการกำหนดค่า (Configuration Details)
ชื่อคลัสเตอร์	`vtechq-eks-dev` (Region: `ap-southeast-7`)
เวอร์ชัน Kubernetes	**Kubernetes v1.35** (Node AMI v1.35.9 อัปเกรดเรียบร้อยจาก 1.31)
Endpoint Access	**Private Only (Public = false, Private = true)** เข้าถึงได้ผ่าน VPN หรือ Bastion ภายใน VPC เท่านั้น
Node Group "general"	Instance Type: `m6i.large` (2 vCPU, 8 GiB RAM) | OS: **Amazon Linux 2023** (`AL2023_x86_64_STANDARD`) จำนวนโหนด (Min/Max/Desired): 1 / 1 / 1 | EBS gp3 Storage พร้อม IMDSv2 บังคับใช้
EKS Managed Add-ons	• `vpc-cni` v1.22.4 (เปิดใช้ Custom Networking + Prefix Delegation) • `kube-proxy` v1.35.3 | `coredns` v1.13.2 | `metrics-server` v0.7.2 • `aws-ebs-csi-driver` v1.67.2 (ผูก IRSA: `vtechq-eks-dev-ebs-csi-role`) • `amazon-cloudwatch-observability` v6.7.0 | `AWS Load Balancer Controller` (Helm)
EKS Access Entries	• `RMAdminRole` & `RMDevOpsRole` ➔ `AmazonEKSClusterAdminPolicy` • `RMReadOnlyRole` ➔ `AmazonEKSViewPolicy`
Ingress ALB	`vtecapp-alb-dev` (Internal Scheme, สร้างและควบคุมอัตโนมัติโดย EKS ALB Controller)

ข้อควรระวังสำคัญสำหรับ EBS CSI Driver: Service Account ของ add-on ต้องมีการระบุ annotation `vtechq-eks-dev-ebs-csi-role` เสมอ หากมีการติดตั้งใหม่ต้องใส่พารามิเตอร์ `--service-account-role-arn` เพื่อป้องกันไม่ให้ Pod เกิดปัญหา Crashloop จากการ Fallback ไปใช้ Node Role

4.2 ฐานข้อมูล พื้นที่จัดเก็บ และแคช (Data & Storage Layer)

บริการ (Service)	ชื่อทรัพยากร	สเปกและการตั้งค่า (Specifications & Configuration)	ความปลอดภัยและการเข้าถึง
Aurora PostgreSQL	`vtecapp-aurora-dev`	• Engine: PostgreSQL 17.5 • Instance: `db.t4g.medium` (1 Writer / 0 Reader - No Multi-AZ) • Port: 5432 | DB: `vtechq` | User: `vtecpos` • Endpoint: `vtecapp-aurora-dev.cluster-cv8w6mwggue1.ap-southeast-7.rds.amazonaws.com`	• รหัสผ่าน Master จัดการผ่าน **AWS Secrets Manager** (หมุนเวียนอัตโนมัติ) • Backup Retention 7 วัน, เข้ารหัส Storage • SG: อนุญาตพอร์ต 5432 จาก EKS Node SG และ OpenVPN
ElastiCache Redis	`vtecapp-redis-dev`	• Engine: Redis 7.1 (Cluster Mode: Disabled) • Node: `cache.t4g.small` (1 node) • Port: 6379 • Primary Endpoint: `master.vtecapp-redis-dev.j2d5yf.apse7.cache.amazonaws.com`	• เข้ารหัสข้อมูลทั้ง In-Transit (TLS) และ At-Rest • บังคับใช้ AUTH Token เก็บใน Secrets Manager • SG: อนุญาตพอร์ต 6379 จาก EKS Node SG และ OpenVPN
Amazon ECR	`vtecapp`	• URI: `312728688861.dkr.ecr.ap-southeast-7.amazonaws.com/vtecapp` • Lifecycle: จัดเก็บ Image ล่าสุด 20 รายการ	• เปิดใช้งาน **Tag Immutability** ป้องกันการ Push ทับ Tag เดิม • Scan-on-push เปิดใช้งาน | เข้ารหัส AES256
Amazon S3	`vtecapp-assets-dev`	• S3 Bucket สำหรับจัดเก็บ Static Assets • โดเมน: `vtecapp-assets-dev.s3.ap-southeast-7.amazonaws.com`	• บังคับใช้การเข้ารหัส SSE-KMS (`aws/s3`) • **Block all public access** ปิดกั้นการเข้าถึงสาธารณะ 100%

5. ระบบเชื่อมต่อระยะไกลสำหรับผู้ดูแลและนักพัฒนา (OpenVPN Access Server)

ติดตั้งใน Network Account (อยู่นอกเหนือการจัดการของ Terraform) เพื่อเป็นประตูหลักในการเข้าถึง Private EKS API และฐานข้อมูล:

- **Instance Name**: `vtec-openvpn-nonprod` (ID: `i-08c83864c0bcda437`)
- **Public IP**: `43.209.188.148` | **Private IP**: `172.28.0.138`
- **หลักการทำงานของ Source NAT (SNAT)**: OpenVPN Access Server จะแปลง IP ของไคลเอนต์ทั้งหมดให้เป็น Private IP ของตัวมันเอง (`172.28.0.138`) ดังนั้นใน Security Group ของ EKS API, Aurora DB และ Redis จึงระบุ Allowlist เพียง IP เดียวคือ `172.28.0.138/32` เท่านั้น

ขั้นตอนการเชื่อมต่อ 5 ขั้นตอน (How to Connect):

1. เปิดเว็บบราวเซอร์ไปยังที่อยู่: `https://43.209.188.148/` (กดยอมรับคำเตือน SSL Certificate)
2. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งาน: `openvpn` (รหัสผ่านจัดส่งผ่านช่องทางความปลอดภัยแยกต่างหาก)
3. ดาวน์โหลดไฟล์ Client Profile (`.ovpn`) หรือเปิดแอปพลิเคชัน **OpenVPN Connect** แล้วนำเข้าโปรไฟล์
4. กด **Connect** เพื่อเชื่อมต่อ VPN Tunnel เข้าสู่เครือข่ายภายใน
5. อัปเดต Kubeconfig สำหรับการสั่งงานคลัสเตอร์ EKS:

   ```
   aws eks update-kubeconfig --name vtechq-eks-dev --region ap-southeast-7 --profile pttrm-nonprod
   ```

   (หลังจากนั้นสิทธิ์การใช้งานจะถูกตรวจสอบผ่าน IAM Role ตามนโยบาย EKS Access Entry)

6. การบริหารจัดการความปลอดภัยและความลับ (Security & Secrets Management)

6.1 การจัดการ Security Group ระหว่าง Terraform กับ AWS CLI

บริการเป้าหมาย	Security Group ID	นโยบายและข้อควรระวังสำคัญทางเทคนิค
EKS API Endpoint (443)	`sg-007b64e9956a2855d` (AWS-managed)	**CLI-Only** กฎอนุญาตพอร์ต 443 จาก `172.28.0.138/32` ถูกเพิ่มผ่าน AWS CLI โดยตรง **ห้ามเพิ่มหรือแก้ไขผ่าน Terraform** เนื่องจากจะอยู่นอกเหนือ State
Aurora PostgreSQL (5432)	`sg-01c76e32b7f1b0cdf` (`vtecapp-aurora-dev-sg`)	**Terraform-managed** กำหนดค่าผ่านตัวแปร `onprem_cidr_blocks = ["172.28.0.138/32"]` ในโค้ด **ห้ามเพิ่มกฎผ่าน CLI ด้วยตนเอง** เพราะจะถูกลบเมื่อรัน apply
ElastiCache Redis (6379)	`sg-0d09ebce810b2fe49` (`vtecapp-redis-dev-sg`)	**Terraform-managed** กำหนดค่าผ่าน `onprem_cidr_blocks` เช่นเดียวกัน ห้ามเพิ่มกฎผ่าน CLI

6.2 การจัดการความลับผ่าน AWS Secrets Manager

ชื่อความลับ (Secret)	Secret ARN	ผู้ดูแล (Managed By)	การหมุนเวียน (Rotation)
Aurora Master Password	`arn:aws:secretsmanager:ap-southeast-7:312728688861:secret:rds!cluster-ed49c599...`	RDS Service (AWS-managed)	**Auto-rotate** ค่าไม่เคยปรากฏใน Terraform State แอปพลิเคชันอ่านผ่าน ARN
Redis Auth Token	`arn:aws:secretsmanager:ap-southeast-7:312728688861:secret:vtecapp-redis-dev/auth-token-z47Try`	Terraform (random_password)	**Manual** ต้องสั่งหมุนเวียนและอัปเดตทั้งใน ElastiCache และ Secret ด้วยตนเอง

7. บันทึกผลการตรวจรับและทดสอบระบบ (Verification Checklist)

ผลการทดสอบการใช้งานทรัพยากรทุกรายการบนสภาพแวดล้อม DEV ผ่านการตรวจสอบครบถ้วน 100%:

รหัสทดสอบ	รายการทดสอบ (Verification Case)	เป้าหมายทรัพยากร (Target Resource)	ผลการทดสอบ
TC-01	EKS Cluster ออนไลน์ และ Node Group อยู่ในสถานะ ACTIVE	`vtechq-eks-dev`	PASS
TC-02	Ingress ALB อยู่ในสถานะ Active พร้อมรับทราฟฟิก	`vtecapp-alb-dev`	PASS
TC-03	ECR Repository ออนไลน์และพร้อมรับการพุช Image	`vtecapp`	PASS
TC-04	Aurora PostgreSQL Cluster สถานะ Available และเชื่อมต่อได้	`vtecapp-aurora-dev`	PASS
TC-05	ElastiCache Redis ออนไลน์และตรวจสอบการยืนยันตัวตนสำเร็จ	`vtecapp-redis-dev`	PASS
TC-06	S3 Bucket สถานะปกติและจำกัดการเข้าถึงถูกต้อง	`vtecapp-assets-dev`	PASS
TC-07	Public ALB ออนไลน์และรองรับการ Redirect HTTP ➔ HTTPS	`vtecapp-ext-alb-dev`	PASS
TC-08	ALB-to-ALB Sync Lambda ทำงานตามรอบเวลา (Sync 3 IPs เรียบร้อย)	`vtecapp-ext-alb-dev-a2a`	PASS
TC-09	CloudFront Distribution สถานะ Deployed และ Enabled	`vtecapp-cdn-dev`	PASS
TC-10	AWS WAF Web ACL ผูกกับ CloudFront และป้องกันตาม Ruleset	`vtecapp-cdn-dev-waf`	PASS
TC-11	OpenVPN เชื่อมต่อไปยัง EKS API, Aurora DB และ Redis สำเร็จ	`vtec-openvpn-nonprod`	PASS

8. สรุปประวัติการแก้ไขเอกสาร (Changelog Summary)

เวอร์ชัน	วันที่	ผู้จัดทำ	รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงหลัก
v1.0	22 ต.ค. 2026	Pakin (DailiTech)	สรุปทรัพยากรเบื้องต้นสำหรับ DEV: EKS, Ingress ALB, ECR, Aurora, Redis, S3, Public ALB, CloudFront, WAF
v1.1	22 ต.ค. 2026	Pakin (DailiTech)	เพิ่ม Supporting Resources: 9 IAM roles (EKS + 7 IRSA roles), IAM Policies, Security Groups, OIDC Provider
v1.2	22 ต.ค. 2026	Pakin (DailiTech)	เพิ่มตาราง AWS Secrets Manager สำหรับ Aurora master password และ Redis auth token
v1.3	22 ต.ค. 2026	Pakin (DailiTech)	เพิ่มไดอะแกรมสถาปัตยกรรม (ASCII Architecture Diagram), Traffic Flow และระบุการตั้งค่า DNS CNAME
v1.4	26 ต.ค. 2026	Pakin (DailiTech)	อัปเกรด EKS จาก 1.31 ➔ 1.35, Node AMI v1.35.9, อัปเกรด Add-ons ทั้งหมด, ปรับ API Endpoint เป็น Private Only
v1.5	26 ต.ค. 2026	Pakin (DailiTech)	เพิ่มส่วน OpenVPN Access Server, คู่มือการเชื่อมต่อ 5 ขั้นตอน, อัปเดต Security Group และเพิ่มผลทดสอบ TC-11

© 2026 DailiTech Co., Ltd. — เอกสารนี้เป็นข้อมูลลับเฉพาะและกรรมสิทธิ์ของ DailiTech ห้ามเผยแพร่ภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต